Математическое моделирование

Лабораторная работа № 5

Максим Новичков

2026-04-09

Содержание (i)

1. Вводная часть

2. Теоретические сведения

3. Постановка задачи

4. Базовые эксперименты

5. Параметрическое исследование

6. Анализ итоговой метрики

7. Анализ вычислений

8. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Исследовать динамику системы «хищник–жертва», сравнив её поведение в классической и модифицированной постановках.

1.2 Задание

1. Построить фазовую зависимость численности хищников от численности жертв

1.2 Задание

1. Построить фазовую зависимость численности хищников от численности жертв
2. Получить графики $x(t)$ и $y(t)$

1.2 Задание

1. Построить фазовую зависимость численности хищников от численности жертв
2. Получить графики $x(t)$ и $y(t)$
3. Определить равновесное состояние системы

1.2 Задание

1. Построить фазовую зависимость численности хищников от численности жертв
2. Получить графики $x(t)$ и $y(t)$
3. Определить равновесное состояние системы
4. Провести сравнительный анализ моделей

1.2 Задание

1. Построить фазовую зависимость численности хищников от численности жертв
2. Получить графики $x(t)$ и $y(t)$
3. Определить равновесное состояние системы
4. Провести сравнительный анализ моделей
5. Выполнить варьирование параметров

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Модель хищник-жертва

Рассматривается система Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух популяций.

Обозначим:

- $x(t)$ — численность хищников

Модель задаётся системой:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + bx(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dx(t)y(t). \end{cases}$$

2.1 Модель хищник-жертва

Рассматривается система Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух популяций.

Обозначим:

- $x(t)$ — численность хищников
- $y(t)$ — численность жертв

Модель задаётся системой:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + bx(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dx(t)y(t). \end{cases}$$

2.2 Интерпретация параметров

Коэффициенты модели имеют следующий смысл:

- a — интенсивность убыли хищников

Их значения определяют характер динамики системы.

2.2 Интерпретация параметров

Коэффициенты модели имеют следующий смысл:

- a — интенсивность убыли хищников
- b — коэффициент их воспроизводства

Их значения определяют характер динамики системы.

2.2 Интерпретация параметров

Коэффициенты модели имеют следующий смысл:

- a — интенсивность убыли хищников
- b — коэффициент их воспроизводства
- c — темп роста жертв

Их значения определяют характер динамики системы.

2.2 Интерпретация параметров

Коэффициенты модели имеют следующий смысл:

- a — интенсивность убыли хищников
- b — коэффициент их воспроизводства
- c — темп роста жертв
- d — коэффициент уничтожения жертв

Их значения определяют характер динамики системы.

2.3 Стационарное состояние

Равновесие достигается при выполнении условий:

$$\frac{dx}{dt} = 0, \qquad \frac{dy}{dt} = 0$$

При положительных значениях переменных получаем:

$$x_0 = \frac{a}{b}, \qquad y_0 = \frac{c}{d}$$

Это состояние соответствует неизменной численности обеих популяций.

3. 3. Постановка задачи

3.1 Исследуемая система

Рассматривается система:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.25x(t) + 0.025x(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = 0.45y(t) - 0.045x(t)y(t). \end{cases}$$

3.2 Начальные условия

Начальные значения заданы как:

$$x_0 = 8, \qquad y_0 = 11$$

3.3 Стационарное состояние системы

Используя формулы равновесия:

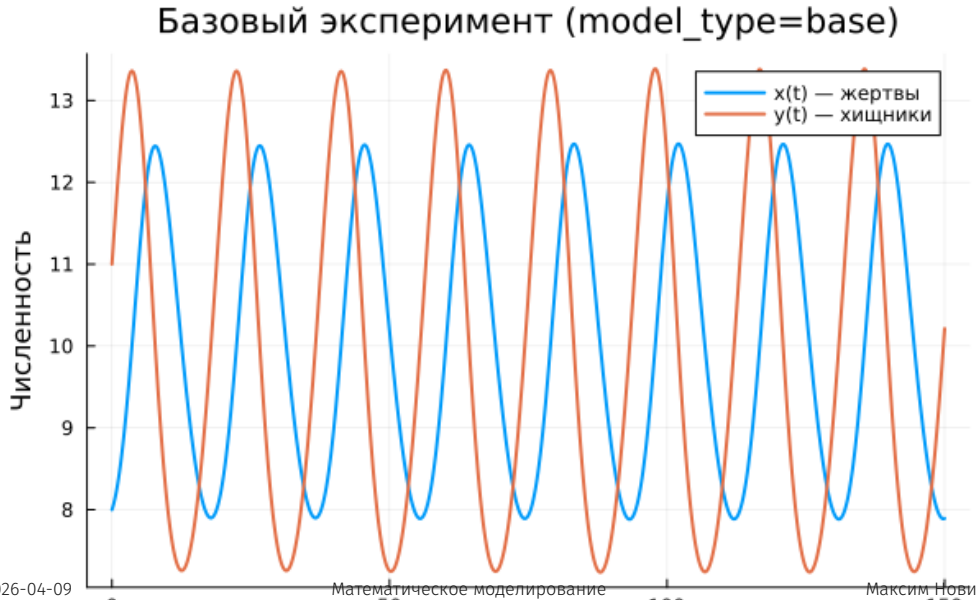
$$x_0 = \frac{0.25}{0.025} = 10, \qquad y_0 = \frac{0.45}{0.045} = 10$$

Таким образом, система стремится к точке:

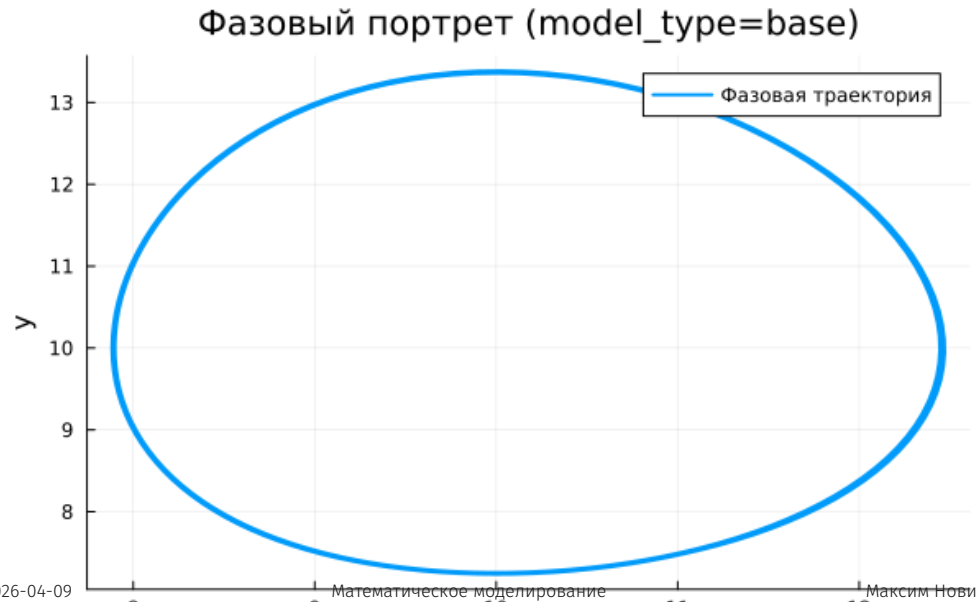
$$(10, 10)$$

4. 4. Базовые эксперименты

4.1 Базовая модель: временные зависимости



4.2 Базовая модель: фазовый портрет



4.3 Базовая модель: анализ

В классической постановке система демонстрирует устойчивые периодические колебания.

Характерные черты:

- регулярное изменение $x(t)$ и $y(t)$

Таким образом, наблюдается автоколебательный режим без затухания.

4.3 Базовая модель: анализ

В классической постановке система демонстрирует устойчивые периодические колебания.

Характерные черты:

- регулярное изменение $x(t)$ и $y(t)$
- неизменная амплитуда колебаний

Таким образом, наблюдается автоколебательный режим без затухания.

4.3 Базовая модель: анализ

В классической постановке система демонстрирует устойчивые периодические колебания.

Характерные черты:

- регулярное изменение $x(t)$ и $y(t)$
- неизменная амплитуда колебаний
- отсутствие стремления к равновесию

Таким образом, наблюдается автоколебательный режим без затухания.

4.3 Базовая модель: анализ

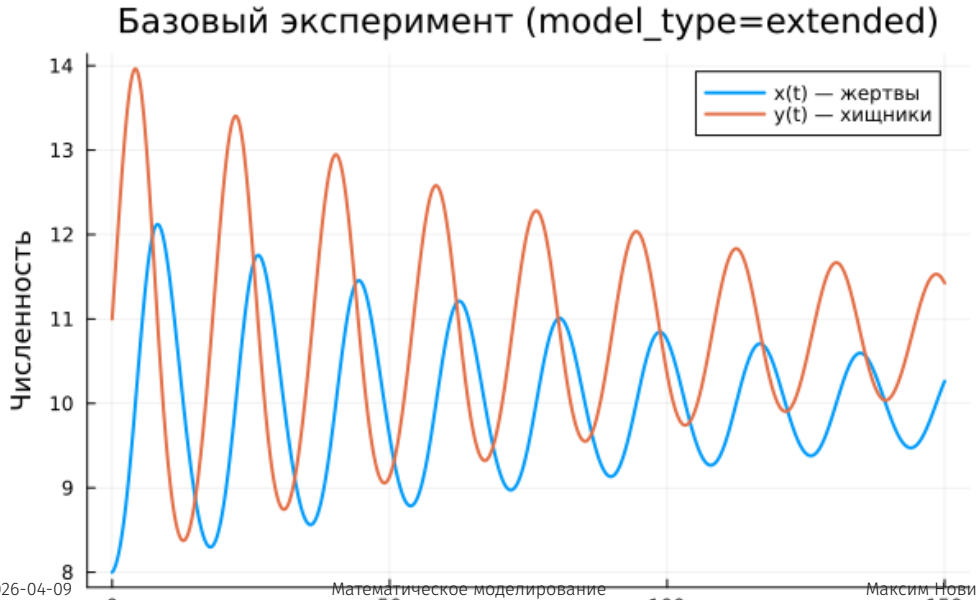
В классической постановке система демонстрирует устойчивые периодические колебания.

Характерные черты:

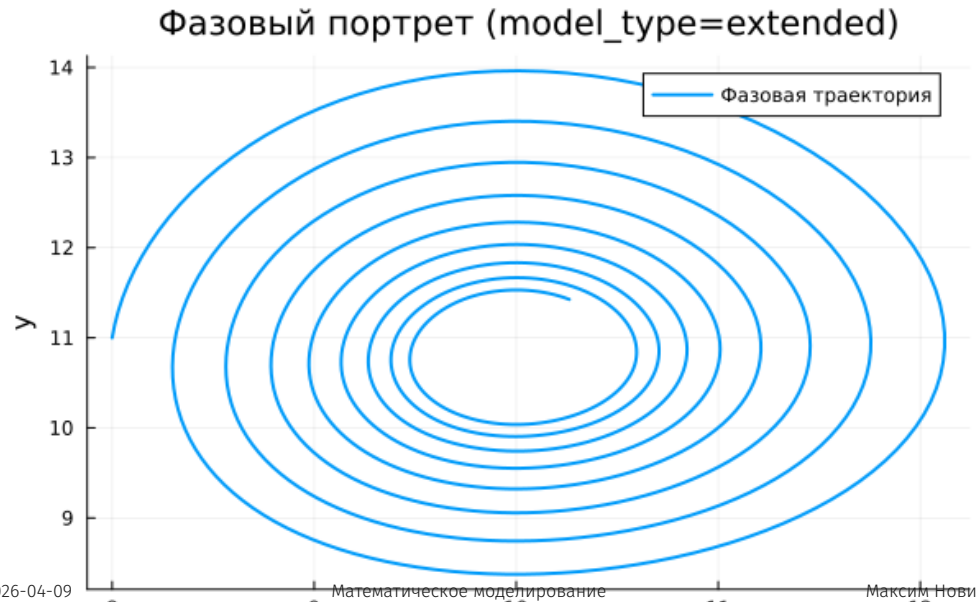
- регулярное изменение $x(t)$ и $y(t)$
- неизменная амплитуда колебаний
- отсутствие стремления к равновесию
- замкнутые фазовые траектории

Таким образом, наблюдается автоколебательный режим без затухания.

4.4 Расширенная модель: временные зависимости



4.5 Расширенная модель: фазовый портрет



4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной системе сохраняется колебательная природа, однако динамика изменяется.

Наблюдается:

- значительная амплитуда на начальном этапе

Добавление нелинейного члена приводит к стабилизации системы.

4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной системе сохраняется колебательная природа, однако динамика изменяется.

Наблюдается:

- значительная амплитуда на начальном этапе
- постепенное уменьшение колебаний

Добавление нелинейного члена приводит к стабилизации системы.

4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной системе сохраняется колебательная природа, однако динамика изменяется.

Наблюдается:

- значительная амплитуда на начальном этапе
- постепенное уменьшение колебаний
- переход к устойчивому состоянию

Добавление нелинейного члена приводит к стабилизации системы.

4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной системе сохраняется колебательная природа, однако динамика изменяется.

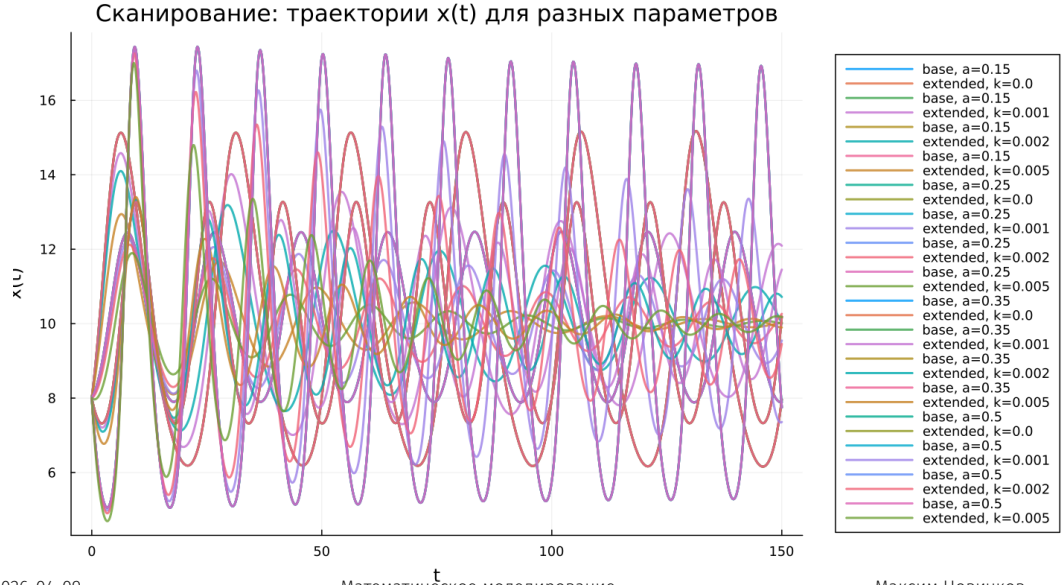
Наблюдается:

- значительная амплитуда на начальном этапе
- постепенное уменьшение колебаний
- переход к устойчивому состоянию
- спиральная форма фазовой траектории

Добавление нелинейного члена приводит к стабилизации системы.

5. 5. Параметрическое исследование

5.1 Сканирование траекторий $x(t)$



5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Исследование параметров показывает:

- в базовой модели изменение a влияет на форму колебаний

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Исследование параметров показывает:

- в базовой модели изменение a влияет на форму колебаний
- режим остаётся периодическим

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Исследование параметров показывает:

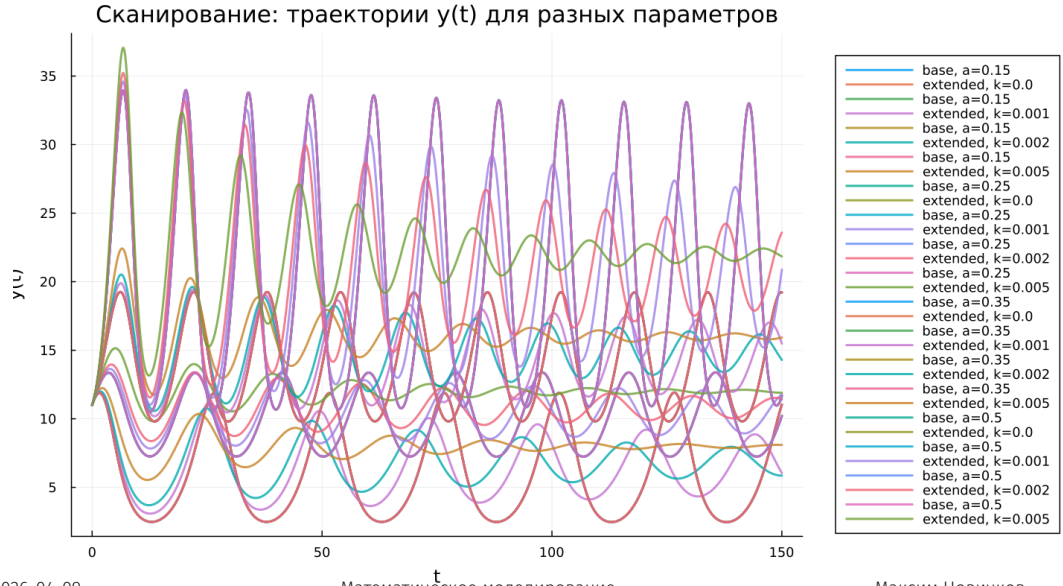
- в базовой модели изменение a влияет на форму колебаний
- режим остаётся периодическим
- в расширенной модели параметр k ускоряет затухание

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Исследование параметров показывает:

- в базовой модели изменение a влияет на форму колебаний
- режим остаётся периодическим
- в расширенной модели параметр k ускоряет затухание
- увеличение k способствует быстрому выходу на равновесие

5.3 Сканирование траекторий $y(t)$



5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Поведение $y(t)$ аналогично:

- в базовой системе сохраняется периодичность

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Поведение $y(t)$ аналогично:

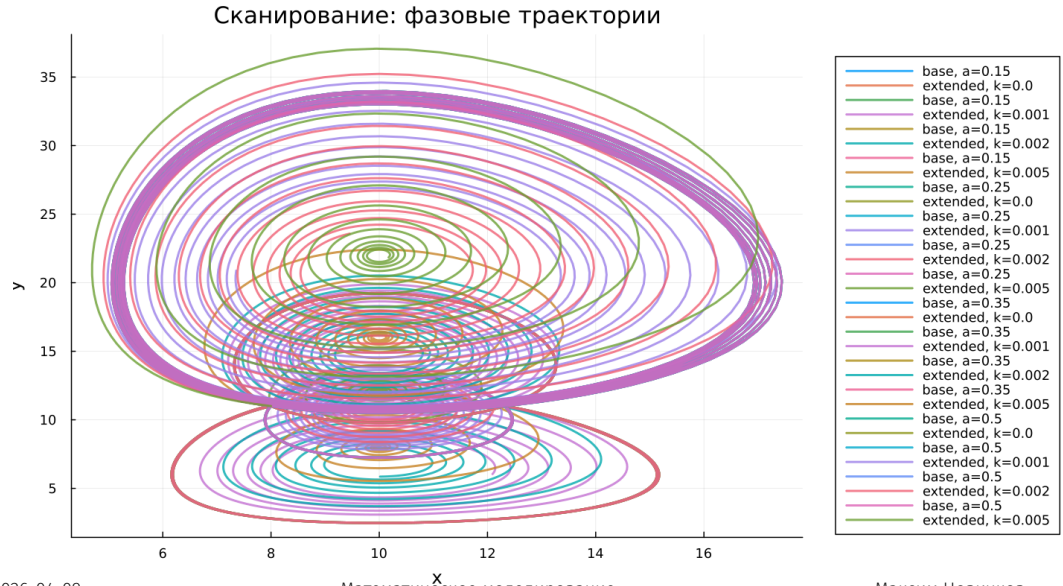
- в базовой системе сохраняется периодичность
- в расширенной — наблюдается затухание

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Поведение $y(t)$ аналогично:

- в базовой системе сохраняется периодичность
- в расширенной — наблюдается затухание
- усиление нелинейного эффекта ускоряет стабилизацию

5.5 Фазовые траектории



5.6 Анализ фазовых траекторий

Сравнение фазовых диаграмм показывает:

- замкнутые кривые в базовой модели

5.6 Анализ фазовых траекторий

Сравнение фазовых диаграмм показывает:

- замкнутые кривые в базовой модели
- сходящиеся спирали в расширенной

5.6 Анализ фазовых траекторий

Сравнение фазовых диаграмм показывает:

- замкнутые кривые в базовой модели
- сходящиеся спирали в расширенной
- сохранение автоколебаний в первом случае

5.6 Анализ фазовых траекторий

Сравнение фазовых диаграмм показывает:

- замкнутые кривые в базовой модели
- сходящиеся спирали в расширенной
- сохранение автоколебаний в первом случае
- наличие устойчивого равновесия во втором

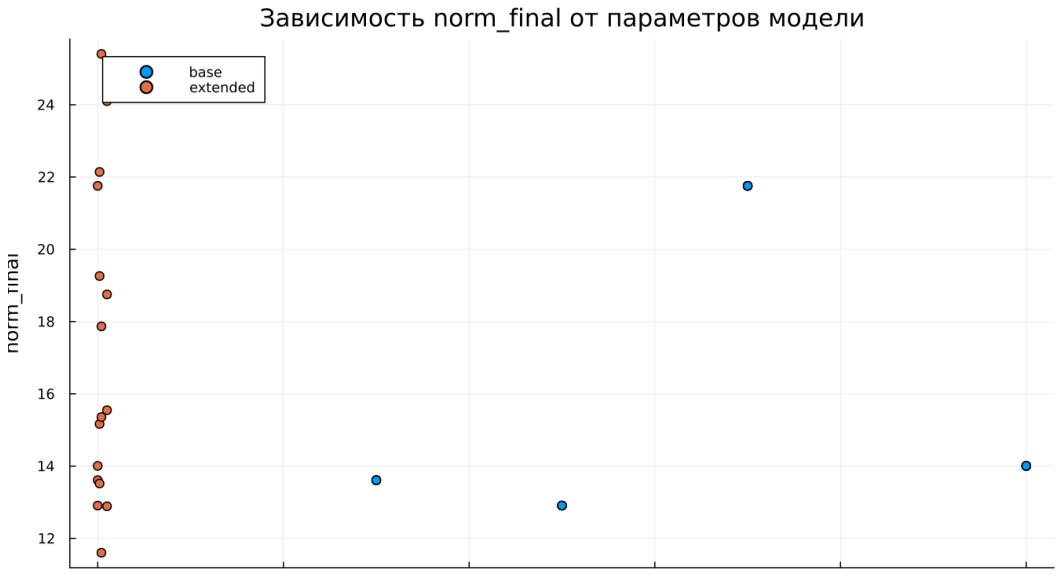
6. 6. Анализ итоговой метрики

6.1 Метрика norm_final

Рассматривается величина:

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

6.2 Зависимость norm_final от параметра



6.3 Интерпретация результата

Анализ показывает:

- в базовой модели значение остаётся значительным из-за незатухающих колебаний

Таким образом, метрика позволяет различать режимы поведения системы.

6.3 Интерпретация результата

Анализ показывает:

- в базовой модели значение остаётся значительным из-за незатухающих колебаний
- в расширенной системе метрика отражает положение равновесия

Таким образом, метрика позволяет различать режимы поведения системы.

6.3 Интерпретация результата

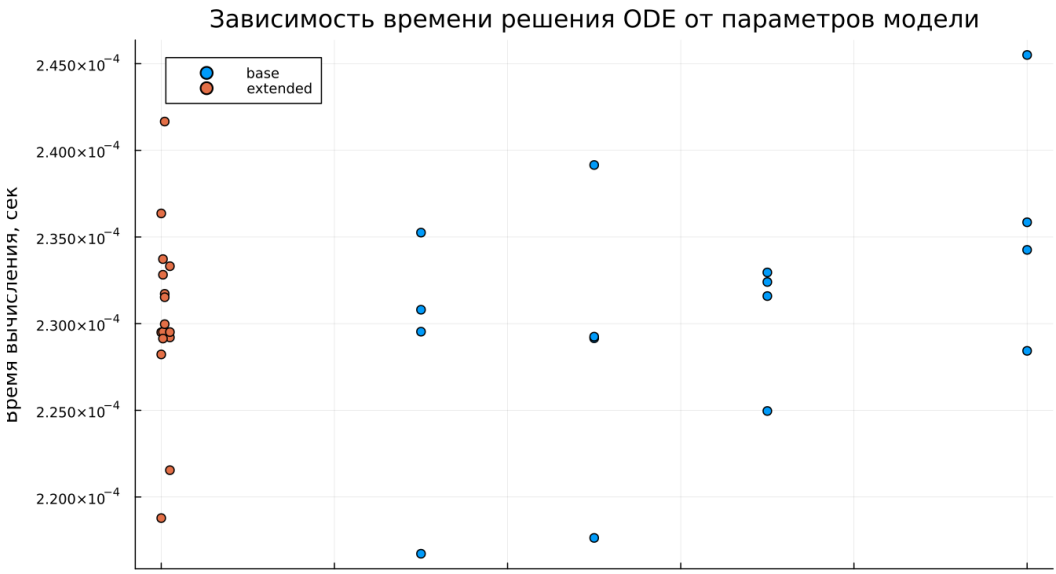
Анализ показывает:

- в базовой модели значение остаётся значительным из-за незатухающих колебаний
- в расширенной системе метрика отражает положение равновесия
- затухание приводит к стабилизации значения

Таким образом, метрика позволяет различать режимы поведения системы.

7. 7. Анализ вычислений

7.1 Время вычислений



7.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты численных экспериментов:

- обе модели требуют незначительного времени вычисления

Следовательно, численный метод остаётся эффективным.

7.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты численных экспериментов:

- обе модели требуют незначительного времени вычисления
- изменение параметров практически не влияет на затраты

Следовательно, численный метод остаётся эффективным.

7.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты численных экспериментов:

- обе модели требуют незначительного времени вычисления
- изменение параметров практически не влияет на затраты
- усложнение системы не приводит к заметному росту времени

Следовательно, численный метод остаётся эффективным.

8. 8. Итоги

8.1 Выводы

1. Классическая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания

8.1 Выводы

1. Классическая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания
2. Модифицированная модель приводит к затуханию и стабилизации

8.1 Выводы

1. Классическая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания
2. Модифицированная модель приводит к затуханию и стабилизации
3. Фазовые траектории отражают различие динамических режимов

8.1 Выводы

1. Классическая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания
2. Модифицированная модель приводит к затуханию и стабилизации
3. Фазовые траектории отражают различие динамических режимов
4. Параметры a и k существенно влияют на характеристики решений

8.1 Выводы

1. Классическая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания
2. Модифицированная модель приводит к затуханию и стабилизации
3. Фазовые траектории отражают различие динамических режимов
4. Параметры a и k существенно влияют на характеристики решений
5. Метрика norm_final позволяет оценить состояние системы

8.1 Выводы

1. Классическая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания
2. Модифицированная модель приводит к затуханию и стабилизации
3. Фазовые траектории отражают различие динамических режимов
4. Параметры a и k существенно влияют на характеристики решений
5. Метрика norm_final позволяет оценить состояние системы
6. Численное моделирование выполняется эффективно в обоих случаях